

Имитационное моделирование

Лабораторная работа №5. Аппарат сетей Петри

Гашимов Кенан Мухтар оглы

Российский университет дружбы народов

2026-04-18

Цель и задание

Цель работы состоит в изучении сетей Петри на примере задачи обедающих философов, воспроизведении взаимной блокировки в классической постановке и устранении deadlock с помощью арбитра.

- Реализовать классическую и модифицированную сеть Петри.
- Выполнить стохастическое и детерминированное моделирование.
- Сохранить CSV-таблицы, графики, GIF-анимацию и literate-артефакты.
- Провести параметрическое исследование по N , $t_{\max}$ и seed .

Теоретическое введение

Сеть Петри описывает дискретную систему через позиции, переходы, дуги и маркировку. В задаче обедающих философов позиции представляют состояния философов и свободные вилки, а переходы моделируют захват и освобождение ресурсов.

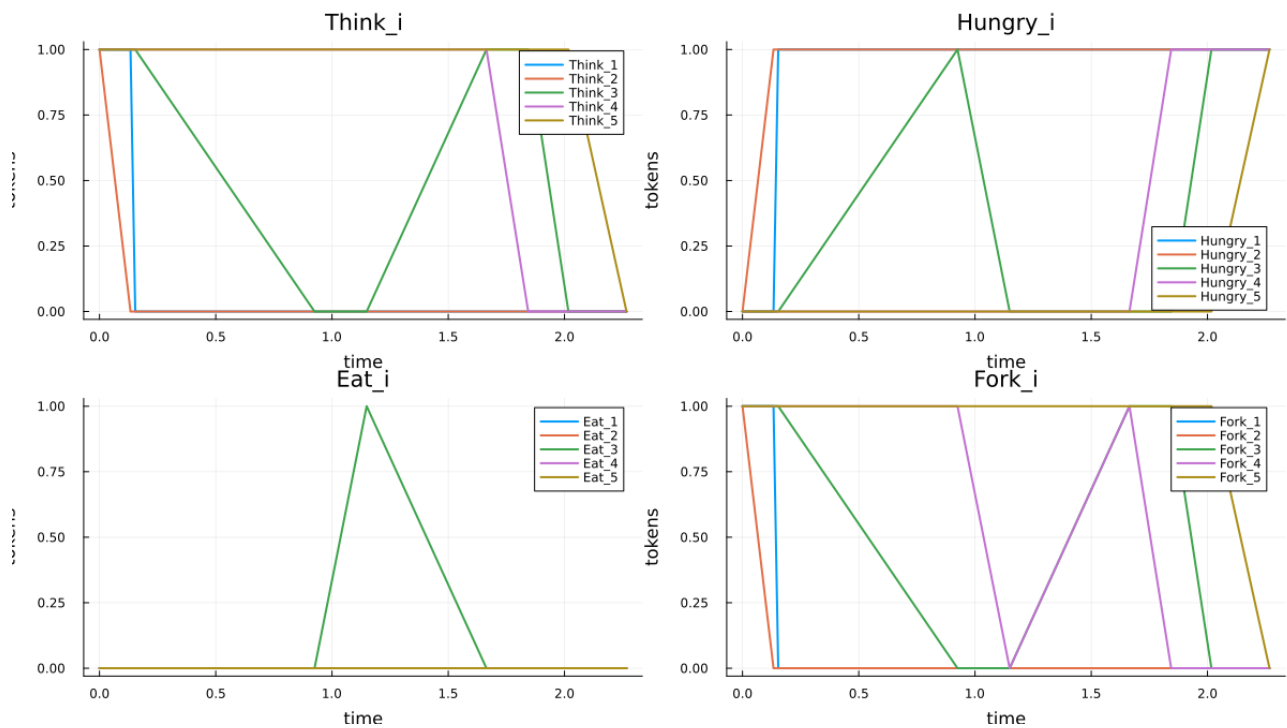
В классической постановке каждый философ может взять левую вилку и застрять в ожидании правой. Это приводит к тупиковой маркировке, когда все философы находятся в состоянии Hungry. Позиция Arbiter ограничивает число одновременных попыток захвата ресурсов и устраняет deadlock.

Структура проекта

- `src/DiningPhilosophers.jl` — описание сети Петри и методов моделирования.
- `scripts/dining_philosophers.jl` — базовый эксперимент.
- `scripts/dining_philosophers_animation.jl` — построение GIF-анимации.
- `scripts/dining_philosophers_report.jl` — сравнительный график состояний `Eat_i`.
- `scripts/dining_philosophers_params.jl` — параметрическое исследование.
- `generated/` — `clean`, `md`, `ipynb` и `qmd` представления `literate`-скриптов.

Классическая сеть

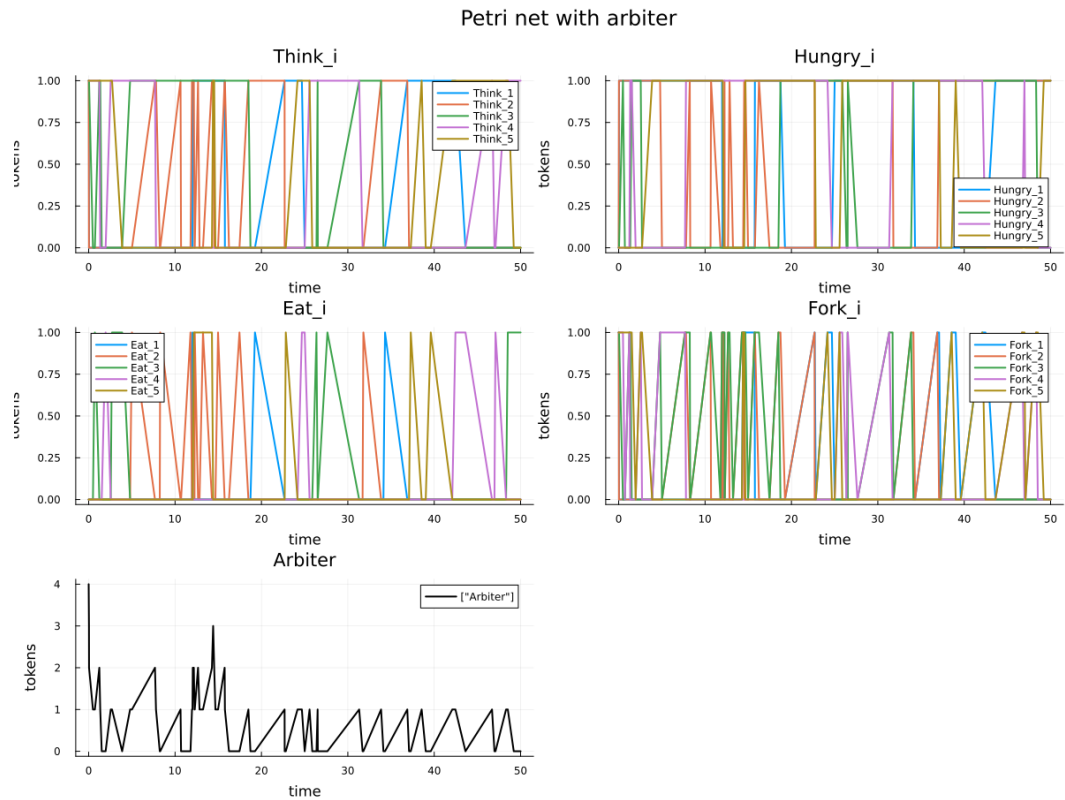
Classical Petri net



Базовый прогон для классической сети завершился тупиковой маркировкой.

- deadlock = true
- число состояний = 9
- final_hungry = 5
- final_eat = 0
- t_deadlock $\approx$ 2.27

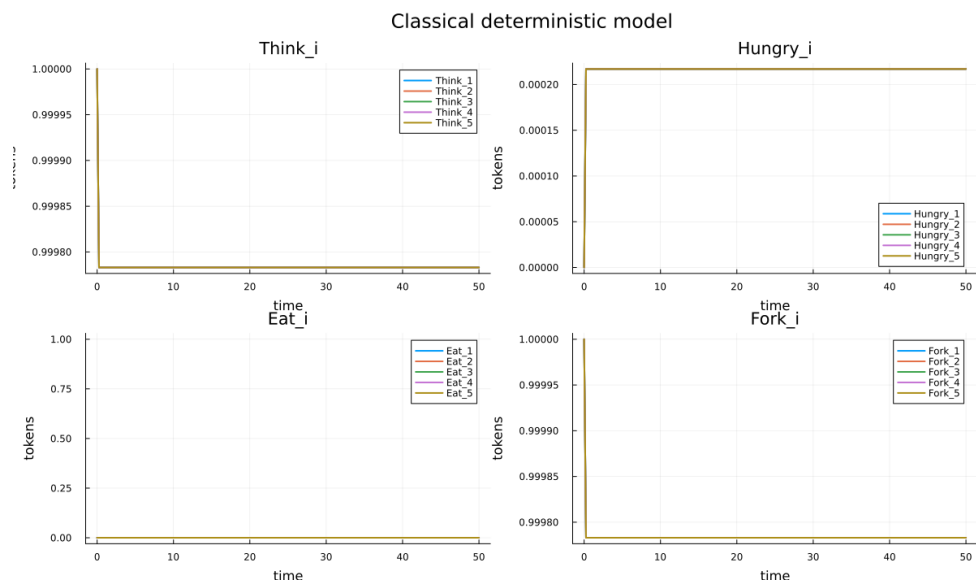
Сеть с арбитром



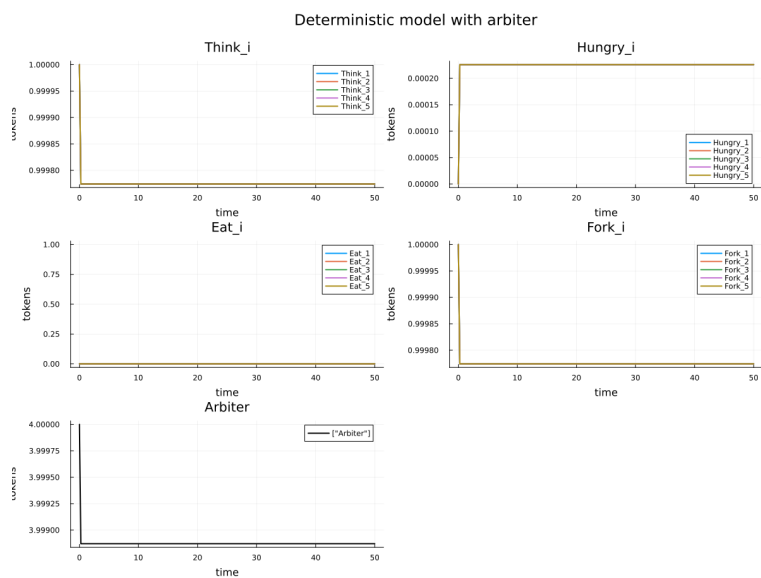
Модифицированная сеть сохраняет активность на всём интервале времени.

- deadlock = false
- число состояний = 76
- final_hungry = 3
- final_eat = 1
- модель активна до $t = 50.0$

Детерминированные траектории

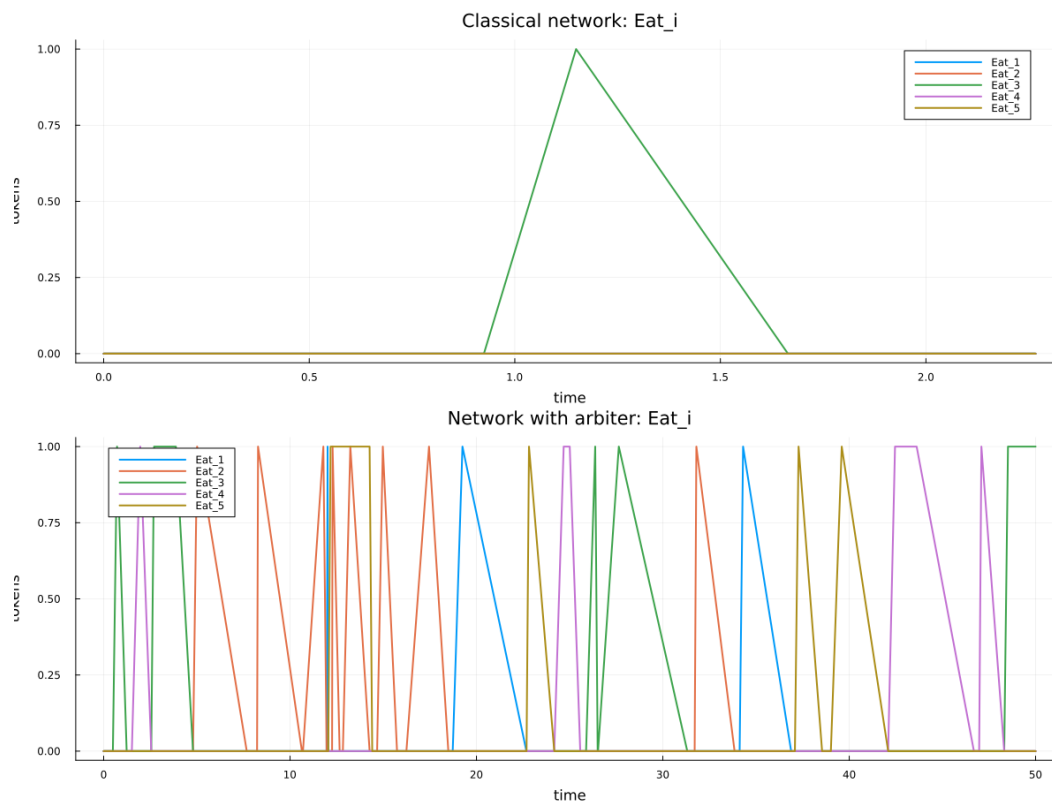


Классическая детерминированная модель



Детерминированная модель с арбитром

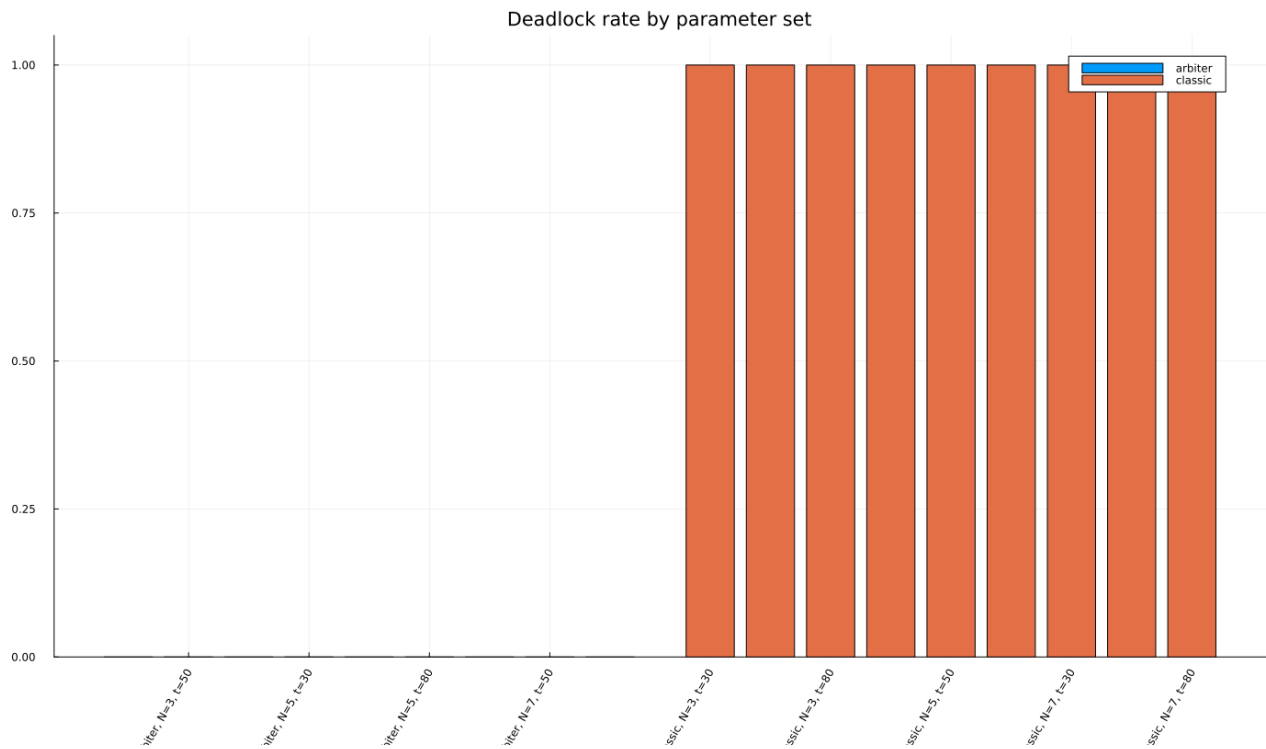
Итоговый сравнительный график



Сравнение состояний Eat_i наглядно показывает различие между двумя постановками.

- в классической сети все Eat_i быстро опускаются к нулю
- в сети с арбитром состояния Eat_i продолжают появляться до конца интервала

Параметрическое исследование



Проверка по 54 сериям запусков подтверждает устойчивость результата.

- classic: 27 deadlock из 27 запусков
- arbiter: 0 deadlock из 27 запусков
- для classic final_eat всегда равен 0
- для arbiter в конце часто сохраняется хотя бы один Eat_i

Выводы

В лабораторной работе реализована сеть Петри для задачи обедающих философов, выполнены стохастическое и детерминированное моделирование, получены CSV-таблицы, графики, анимация и literate-представления.

Классическая сеть во всех проверенных сериях приходит к deadlock, тогда как введение арбитра устраняет тупиковую конфигурацию и сохраняет живость модели.